

Viết prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Họ và tên: Trần Trường Giang

MSSV: 25041373

Trường: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Ngành học: Ngôn ngữ Pháp

1 - Chọn 3 tác vụ học tập:

- Tóm tắt một bài đọc hoặc tài liệu học thuật;
- Giải thích một khái niệm phức tạp;
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề.

2 - Viết 3 phiên bản prompt khác nhau cho mỗi tác vụ

Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

Loại prompt	Ví dụ	Đặc điểm
Cơ bản	“Hãy tóm tắt đoạn văn sau.”	Ngắn gọn, không hướng dẫn rõ về độ dài hay trọng tâm
Cải tiến	“Hãy tóm tắt bài viết sau trong khoảng 150 từ, làm nổi bật luận điểm chính, kết quả nghiên cứu và kết luận.”	Cụ thể hơn về mục tiêu, giúp AI hiểu phạm vi và độ dài mong muốn
Nâng cao (Prompt engineering)	“Bạn là một sinh viên đại học đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Hãy tóm tắt đoạn văn dưới đây bằng cách: (1) Xác định mục tiêu nghiên cứu, (2) Trình bày phương pháp, (3) Nêu kết quả chính, (4) Kết luận. Giữ văn phong học thuật, súc tích.”	Sử dụng role prompting (đóng vai một sinh viên đại học) + cấu trúc theo bước để hướng AI tổ chức câu trả lời

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Loại prompt	Ví dụ	Đặc điểm
Cơ bản	“Giải thích khái niệm entropy.”	Câu ngắn, không rõ đối tượng người đọc
Cải tiến	“Giải thích khái niệm entropy trong vật lý và nhiệt động lực học bằng ngôn ngữ đơn giản, có ví dụ minh họa.”	Thêm bối cảnh và yêu cầu minh họa
Nâng cao (Prompt engineering)	“Hãy đóng vai một giảng viên vật lý giảng cho sinh viên năm nhất. Trình bày khái niệm entropy theo 3 bước: (1) Giải thích định nghĩa; (2) Cho ví dụ trực quan trong đời sống; (3) So sánh với khái niệm 'trật tự' để giúp dễ hiểu.”	Áp dụng role prompting (đóng vai giảng viên), step-by-step và analogical reasoning (so sánh)

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

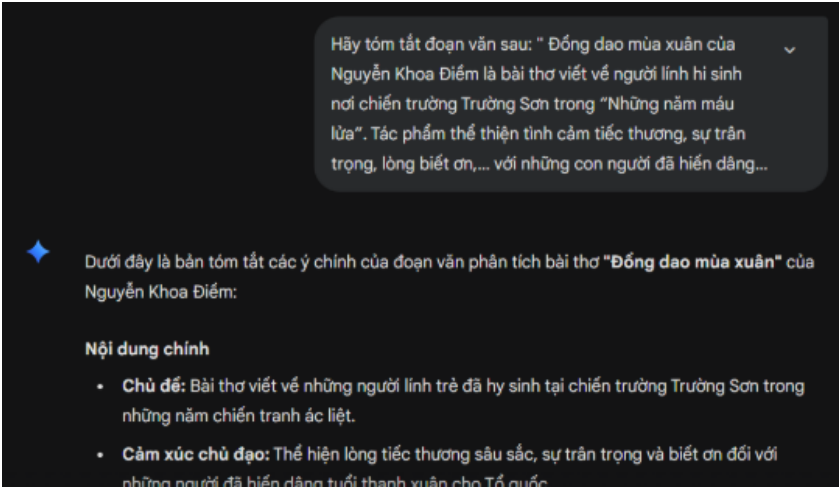
Loại prompt	Ví dụ	Đặc điểm
Cơ bản	“Tạo 5 câu hỏi ôn tập về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.”	Câu ngắn, không rõ đối tượng người đọc
Cải tiến	“Tạo 10 câu hỏi ôn tập về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, gồm cả trắc nghiệm và tự luận, kèm đáp án ngắn.”	Thêm bối cảnh và yêu cầu minh họa

Nâng cao (Prompt engineering)	“Bạn là một giáo viên lịch sử đang chuẩn bị đề ôn tập cho học sinh lớp 10 về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Hãy tạo 10 câu hỏi theo ma trận Bloom's Taxonomy (2 câu Nhớ, 2 câu Hiểu, 3 câu Vận dụng, 3 câu Phân tích), kèm gợi ý đáp án. Giữ ngôn ngữ phù hợp với học sinh phổ thông.”	Kết hợp role prompting (đóng vai giáo viên), framework prompting (Bloom's Taxonomy) và hướng dẫn rõ ràng về phân tầng tư duy
----------------------------------	--	--

3 - Thử nghiệm với công cụ AI (Google Gemini)

3.1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật:

3.1.1. Prompt cơ bản: “Hãy tóm tắt đoạn văn sau



Hình tượng người lính: * Hiện lên với vẻ đẹp bình dị, hồn nhiên (chưa một lần yêu, còn trẻ thơ) nhưng cũng đầy gian khổ (da sứt rết, ba lô con cóc).

- Dù đã hy sinh, người lính không mất đi mà hóa thân vào thiên nhiên (ngọn lửa, sắc hoa, suối biếc, núi non) và sống mãi trong lòng đồng đội, đất nước.

Thông điệp: Sự hy sinh của họ không bi lụy mà trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh, góp phần làm nên "mùa xuân ngọt lành" cho dân tộc.

trị nghệ thuật

Sử dụng những dòng thơ giàu sức gợi, thấm thía nỗi đau nhưng vẫn mang tinh thần lạc quan.

Cách khắc họa hình tượng người chiến sĩ độc đáo, giúp chuyển hóa nỗi đau thành niềm hào.

3.1.2. Prompt cải tiến: “Hãy tóm tắt bài viết sau trong khoảng 150 từ, làm nổi bật luận điểm chính, kết quả nghiên cứu và kết luận.”

◆ Dưới đây là bản tóm tắt bài viết (khoảng 140 từ), tập trung vào các yêu cầu của bạn:

Luận điểm chính: Bài viết khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ *Đồng dao mùa xuân*, tập trung vào sự hy sinh cao cả của người lính Trường Sơn và tình cảm của tác giả.

Kết quả phân tích:

- **Hình tượng người lính:** Hiện lên vừa bi thương với thực tại khốc liệt (sứt rết, hy sinh khi còn rất trẻ, chưa kịp yêu), vừa cao đẹp với "cái cười hiền lành" và lý tưởng sống rực rỡ.
- **Sự bất tử hóa:** Cái chết của người lính không bi lụy mà được nâng tầm thành sự hóa thân vào thiên nhiên đất nước (sắc hoa, suối biếc, núi non). Họ trở thành "ngọn lửa" tinh thần dẫn dắt đồng đội và thế hệ mai sau.

Kết luận: Bài thơ là khúc ca hào hùng, khẳng định sự hy sinh của người lính không bao giờ mất đi mà luôn hồi sinh trong "mùa xuân đất nước". Tác phẩm thành công trong việc khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc thông qua hình thức nghệ thuật đặc sắc.

3.1.3. Prompt nâng cao: “Bạn là một sinh viên cao học đang chuẩn bị cho kỳ thi tổng hợp. Hãy tóm tắt đoạn văn dưới đây bằng cách: (1) xác định mục tiêu nghiên cứu, (2) trình bày phương pháp, (3) nêu kết quả chính, (4) kết luận. Giữ văn phong học thuật, súc tích.”

BẢN TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TÁC PHẨM

1. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích hình tượng người lính Trường Sơn trong bài thơ "Đồng dao mùa xuân" của Nguyễn Khoa Điềm, qua đó làm rõ tư tưởng ngợi ca sự hy sinh anh hùng và sự bất tử hóa linh hồn người chiến sĩ trong lòng dân tộc.

2. Phương pháp tiếp cận: Sử dụng phương pháp **phân tích văn bản học** kết hợp với **phê bình thi pháp**. Tác giả đi sâu vào các thi liệu đặc trưng (màu áo xanh, ba lô con cóc, làn da sốt rét) và thủ pháp đối lập giữa cái chết hữu hình với sự sống vĩnh cửu trong thiên nhiên.

3. Kết quả nghiên cứu chính:

- **Tái hiện chân thực chân dung người lính:** Kết quả phân tích cho thấy sự giao thoa giữa vẻ đẹp tâm hồn hồn nhiên ("chưa một lần yêu", "mê thả diều") và hiện thực chiến tranh khốc liệt.
- **Triết lý về sự hóa thân:** Nghiên cứu chỉ ra rằng cái chết trong tác phẩm không mang màu sắc bi lụy. Ngược lại, thông qua các ẩn dụ nghệ thuật ("ngọn lửa", "sắc hoa", "suối biếc"), người lính được khắc họa như một thực thể hòa quyện vào không gian địa lý và thời gian lịch sử của đất nước.

4. Kết luận: Bài thơ thành công trong việc kiến tạo một hình tượng nghệ thuật giàu tính nhân văn. Sự hy sinh của thế hệ trẻ không phải là sự chấm dứt, mà là một sự "hồi sinh" hữu hình trong mạch ngầm văn hóa và sự phát triển của quốc gia, để lại giá trị giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ sâu sắc cho người đọc.

3.2. Tác vụ 2: giải thích khái niệm phức tạp:

3.2.1. Prompt cơ bản: "Giải thích khái niệm entropy."

Dưới đây là cách tôi sẽ trả lời cho prompt ở mức cơ bản trong bảng bạn đã cung cấp: **"Giải thích khái niệm entropy."**

Entropy là một khái niệm quan trọng, thường được sử dụng phổ biến nhất trong hai lĩnh vực: Vật lý (Nhiệt động lực học) và Lý thuyết thông tin.

1. Trong Nhiệt động lực học (Vật lý)

Entropy là một đại lượng vật lý dùng để đo lường mức độ "hỗn loạn" hoặc "mất trật tự" của một hệ thống.

- Theo Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học, trong một hệ thống kín, entropy luôn có xu hướng tăng lên theo thời gian. Điều này có nghĩa là các hệ thống tự nhiên luôn đi từ trạng thái có trật tự sang trạng thái vô trật tự (hỗn loạn hơn).
- Nó cũng đại diện cho phần nhiệt năng không thể chuyển hóa thành công hữu ích trong một quá trình vật lý.

2. Trong Lý thuyết thông tin

Entropy (hay Entropy Shannon) đại diện cho mức độ không chắc chắn hoặc sự ngẫu nhiên của một nguồn thông tin. Nó đo lường lượng thông tin trung bình mà bạn nhận được khi biết kết quả của một sự kiện ngẫu nhiên. Entropy càng cao thì dữ liệu càng khó đoán.

Tóm lại:

Nói một cách đơn giản nhất trong đời sống, bạn có thể hiểu **entropy** là thước đo của sự lộn xộn hay mất trật tự. Mọi thứ trong tự nhiên, nếu không có năng lượng tác động vào để duy trì, đều có xu hướng tự động trở nên lộn xộn hơn (tức là tăng entropy).

3.2.2. Prompt cải tiến: “Giải thích khái niệm entropy trong vật lý và nhiệt động lực học bằng ngôn ngữ đơn giản, có ví dụ minh họa.”



Chào bạn, mình rất sẵn lòng đồng hành cùng bạn để "giải mã" khái niệm có vẻ trừu tượng này.

Trong vật lý và nhiệt động lực học, **Entropy** thường được hiểu là thước đo mức độ **hỗn loạn** hoặc sự **phân tán năng lượng** của một hệ thống. Để dễ hình dung, bạn hãy nghĩ về Entropy như một "thước đo sự bừa bộn".

1. Bản chất của Entropy: Từ ngăn nắp đến hỗn loạn

Vũ trụ của chúng ta có một xu hướng tự nhiên: Mọi thứ đều thích chuyển từ trạng thái **trật tự** sang trạng thái **hỗn loạn**.

- **Entropy thấp:** Có nghĩa là hệ thống đang rất trật tự, ngăn nắp.
- **Entropy cao:** Có nghĩa là hệ thống đang rất hỗn loạn, xáo trộn.

Theo **Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học**, trong một hệ thống cô lập, Entropy chỉ có thể giữ nguyên hoặc tăng lên theo thời gian, chứ không bao giờ tự giảm đi. Điều này giải thích tại sao thời gian chỉ trôi theo một chiều.

2. Các ví dụ minh họa dễ hiểu

Để nắm bắt rõ hơn, hãy xem xét 3 ví dụ thực tế sau:

Ví dụ 1: Phòng ngủ của bạn

Hãy tưởng tượng bạn dọn dẹp phòng ngủ cực kỳ ngăn nắp (Entropy thấp). Nếu bạn cứ sinh hoạt bình thường mà không chủ động dọn dẹp lại, căn phòng sẽ dần trở nên bừa bộn (Entropy tăng).

- Để làm căn phòng ngăn nắp trở lại (giảm Entropy), bạn phải **tốn công sức (năng lượng)**. Nếu không có năng lượng bên ngoài tác động vào, sự bừa bộn là kết quả tất yếu.

Ví dụ 2: Ly nước đá tan chảy

Một viên đá có cấu trúc tinh thể rất trật tự (Entropy thấp). Khi viên đá tan thành nước, các phân tử nước chuyển động tự do và hỗn loạn hơn (Entropy cao).

- Nhiệt độ môi trường truyền vào làm các phân tử "nhảy múa" lung tung hơn, dẫn đến sự gia tăng Entropy.

3.2.3. Prompt nâng cao: “Hãy đóng vai một giảng viên vật lý giảng cho sinh viên năm nhất. Trình bày khái niệm entropy theo ba bước: (1) Giải thích định nghĩa; (2) Cho ví dụ trực quan trong đời sống; (3) So sánh với khái niệm ‘trật tự’ để giúp dễ hiểu.”



Chào các em sinh viên, rất vui được gặp các em trong tiết học về Nhiệt động lực học ngày hôm nay.

Nhiều người thường nói Entropy là một trong những khái niệm "khó nuốt" nhất của Vật lý đại cương vì nó hơi trừu tượng. Tuy nhiên, nếu chúng ta gạt bỏ những công thức phức tạp sang một bên và nhìn nó dưới góc độ bản chất, các em sẽ thấy nó cực kỳ gần gũi.

Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ Entropy qua 3 bước sau đây:

1. Định nghĩa: Entropy là gì?

Trong nhiệt động lực học, **Entropy (S)** không phải là một dạng năng lượng, mà là một **thông số trạng thái**. Các em hãy hiểu đơn giản: Entropy là thước đo mức độ **hỗn loạn** (disorder) hoặc sự **phân tán** của năng lượng trong một hệ thống.

Theo Định luật II Nhiệt động lực học, trong một hệ cô lập, Entropy luôn có xu hướng tăng theo thời gian ($dS \geq 0$). Điều này có nghĩa là vũ trụ luôn có xu hướng tự diễn biến từ trạng thái tập trung, có tổ chức sang trạng thái phân tán, hỗn loạn.

2. Ví dụ trực quan: Cốc cà phê và Giọt sữa

Để các em dễ hình dung, hãy tưởng tượng một cốc cà phê đen nóng và một giọt sữa nhỏ vào đó.

- **Lúc đầu:** Giọt sữa nằm gọn một chỗ. Các phân tử sữa tập trung lại, các phân tử cà phê ở chỗ khác. Đây là trạng thái có **Entropy thấp** vì mọi thứ được phân loại rõ ràng.
- **Sau đó:** Dù em không dùng thìa khuấy, các phân tử sữa cũng sẽ tự động khuếch tán và hòa lẫn hoàn toàn vào cà phê. Cốc cà phê bây giờ trở thành một hỗn hợp đồng nhất màu nâu.
- **Kết quả:** Các phân tử đã xáo trộn vào nhau, không còn ranh giới. Trạng thái này có **Entropy cao**.

Các em có bao giờ thấy sữa tự tách ra khỏi cà phê để trở lại thành một giọt sữa nguyên bản không? Không bao giờ! Đó chính là cách Entropy vận hành: Nó chỉ tăng lên, đánh dấu "mũi tên thời gian" một đi không trở lại.

3. So sánh với khái niệm "Trật tự" và "Hỗn loạn"

Đây là phần quan trọng nhất để các em nắm bắt bản chất. Hãy so sánh Entropy với một bộ bài mới mua và bộ bài sau khi tráo.

Đặc điểm	Trạng thái "Trật tự"	Trạng thái "Hỗn loạn"
Cấu trúc	Các quân bài xếp theo thứ tự từ A đến K, theo từng chất (Cơ, Rô, Chuồn, Bích).	Các quân bài nằm lộn xộn, không theo quy luật nào.
Mức Entropy	Entropy thấp	Entropy cao
Khả năng xảy ra	Cực kỳ hiếm (chỉ có 1 cách xếp duy nhất để đúng thứ tự này).	Cực kỳ cao (có hàng tỷ tỷ cách để bộ bài trông "lộn xộn").
Năng lượng	Cần tốn công sức để sắp xếp lại (giảm Entropy).	Tự nhiên xảy ra khi ta tráo bài (tăng Entropy).

Xuất sang Trang tính



So sánh:

Tác vụ	Kết quả prompt cơ bản	Kết quả prompt cải tiến	Kết quả prompt nâng cao
Tóm tắt bài đọc	Tóm tắt chung chung, đôi khi bỏ sót ý chính	Bản tóm tắt mạch lạc, có cấu trúc, giữ lại luận điểm quan trọng	Cấu trúc theo phân tầng rõ ràng (mục tiêu - phương pháp - kết quả - kết luận), giọng văn học thuật, dễ hiểu.
Giải thích khái niệm	Đưa định nghĩa khô khan, thiên về lý thuyết	Có ví dụ minh họa giúp dễ hiểu hơn	Diễn giải sinh động, có ví dụ thực tế, so sánh trực quan, dễ ghi nhớ.

Tạo câu hỏi ôn tập	5 câu hỏi cơ bản, trùng lặp về cấp độ tư duy	Câu hỏi đa dạng hơn, có cả trắc nghiệm và tự luận	Câu hỏi được phân tầng rõ ràng theo năng lực, có đáp án gợi ý và ngôn ngữ sư phạm phù hợp.
--------------------	--	---	--

4 - Phân tích tại sao một số Prompt lại tốt hơn

4.1. Ba yếu tố then chốt trong cơ chế hoạt động liên quan mật thiết tới prompt:

- Trọng số điều kiện: Prompt làm thay đổi phân phối xác suất; từ đó ảnh hưởng đến lựa chọn kiến thức và phong cách;
- Khả năng generalization: Prompt tốt giúp mô hình chọn “lược đồ” nội tâm (internal schema) phù hợp để tổng hợp thông tin từ tham số học (weights);
- Hạn chế ngắn hạn bộ nhớ (context window): Prompt dài/khung phức tạp có thể chiếm chỗ, tạo trade-off giữa thông tin hướng dẫn và nội dung chính.

4.2. Cấu trúc prompt và tác động cụ thể - phân loại và cơ chế tác động

A. Role prompting (gán vai)

- Cơ chế: gán một nhãn chức năng (giảng viên/biên tập viên/chuyên gia).
 - Tác động: định hướng mức độ chuyên môn, giọng điệu, phạm vi thuật ngữ.
 - Ở chiều sâu: vai trò như một bộ lọc priors - mô hình ưu tiên ngôn ngữ và kiến thức phù hợp với “vai” đó.
 - Hạn chế: nếu vai trò quá hẹp/cố định, mô hình có thể trả lời mang tính định kiến chuyên môn hoặc bỏ qua góc nhìn đối nghịch.
- ### B. Step-by-step / chain-of-thought prompting:
- Cơ chế: yêu cầu mô hình lý giải từng bước.
 - Tác động: làm lộ “quy trình suy luận” nội bộ, giảm sai sót logic, tăng minh bạch.
 - Ở chiều sâu: chain-of-thought giúp mô hình phơi bày chuỗi rút trích bằng cách mở rộng không gian tìm kiếm cho các bước trung gian.
 - Hạn chế: đôi khi tạo ra “hallucination” - mô hình có thể bịa bước trung gian hợp lý nhưng sai thực tế; chain-of-thought không đảm bảo kiểm chứng.

C. Few-shot / exemplars

- Cơ chế: cung cấp ví dụ mong muốn (input → output).
- Tác động: truyền tải trực tiếp “kiểu mẫu” về cấu trúc, độ dài, phong cách, và tiêu chí đánh giá.
- Ở chiều sâu: few-shot hoạt động như “regularizer” - mô hình học nhanh từ ví dụ cụ thể trong context.
- Hạn chế: nếu ví dụ không đa dạng hoặc nhiều, mô hình sẽ lặp lại lỗi/định kiến của ví dụ.

D. Constraint & formatting prompts (độ dài, kiểu đầu ra)

- Cơ chế: ràng buộc hình thức (ví dụ: “150 từ”, “3 điểm”, “dạng bullet”).
- Tác động: tăng tính tái sử dụng của output, giảm chi phí hậu xử lý.
- Hạn chế: ràng buộc cứng có thể cắt mất chiều sâu, hoặc khiến mô hình ưu tiên tuân thủ form hơn là chính xác nội dung.

E. Context provision (bối cảnh / tài liệu)

- Cơ chế: đưa thêm tài liệu tham chiếu.
- Tác động: tăng tính cụ thể, giảm mức độ suy đoán.
- Hạn chế: nếu tài liệu dài và không được tóm tắt tốt, mô hình có thể “bỏ quên” phần quan trọng do giới hạn context window.

5 - Các nguyên tắc viết prompt hiệu quả

1 - Nguyên tắc 1: Xác định rõ vai trò và mục tiêu (Role & Purpose Clarity): Khi mô hình biết “nó đang đóng vai gì” và “nhằm mục đích gì”, ngữ điệu, thuật ngữ và chiều sâu thông tin sẽ được điều chỉnh hợp lý.

2 - Nguyên tắc 2: Cấu trúc hóa yêu cầu theo từng bước (Structured Reasoning): Hướng dẫn mô hình thực hiện từng bước (step-by-step) giúp kết quả có logic và chiều sâu lập luận.

3 - Nguyên tắc 3: Sử dụng ví dụ định hướng (Few-shot or Exemplars): Cung cấp mẫu đầu ra mong muốn giúp mô hình “học theo ngữ cảnh”, tránh lệch chuẩn.

4 - Nguyên tắc 4: Ràng buộc tiêu chí đầu ra (Constraints & Evaluation Criteria): Đưa ra giới hạn cụ thể về độ dài, hình thức, hoặc tiêu chí giúp mô hình ưu tiên thông tin quan trọng.

5 - Nguyên tắc 5: Cung cấp bối cảnh rõ ràng (Contextual Framing): Prompt có ngữ cảnh giúp mô hình tránh hiểu sai và chọn thông tin phù hợp.

6 - Nguyên tắc 6: Kết hợp yêu cầu phản biện hoặc tự đánh giá (Reflective Prompting): Khuyến khích mô hình tự kiểm tra hoặc phản tư giúp tăng tính chính xác.

7 - Nguyên tắc 7: Giữ cân bằng giữa chi tiết và khả thi (Balanced Complexity): Prompt quá dài hoặc chứa nhiều chỉ thị mâu thuẫn có thể khiến mô hình “bối rối”.